

Áp dụng Phân tích dữ liệu kinh doanh vào việc Dự báo giá dầu trong tương lai

GVHD: Dương Phi Long

Vũ Minh Đức - 22520277

Nguyễn Thị Thuý Vy - 22521706

Phan Thị Tường Vi - 22521658

Lê Thị Ánh Xuân - 22521714

Nội dung

- Giới thiệu về đề tài
- Giới thiệu chung về bộ dữ liệu
- Giới thiệu chung về bài toán, các hướng tiếp cận
- Giới thiệu chung về phương pháp, kỹ thuật áp dụng

Đề tài

Đề tài nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu và mô hình học máy, học sâu, chuỗi thời gian để dự báo giá dầu trong tương lai. Các mô hình sẽ được thử nghiệm với các đặc trưng khác nhau (ví dụ: chỉ sử dụng giá đóng cửa, hoặc kết hợp thêm các yếu tố như giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất,...), để xác định mô hình nào hoạt động tốt nhất trong việc dự báo biến động giá dầu.

Dataset

Tên bộ dữ liệu: Oil, Gas & Other Fuels Futures Data

Cộng tác viên: Guillem SD

Nguồn: Yahoo Finance

Thời gian: 23/08/2000 – 24/06/2024

Bao gồm 8 cột và 28075 dòng dữ liệu.

Tổng quan: Tập dữ liệu này cung cấp thông tin toàn diện và cập nhật mới về hợp đồng tương lai liên quan đến dầu, khí đốt và các loại nhiên liệu khác. Hợp đồng tương lai là các hợp đồng tài chính bắt buộc người mua phải mua và người bán phải bán một lượng nhiên liệu cụ thể với mức giá được xác định trước vào một ngày trong tương lai.

Dataset

- **Date (Ngày):** Ngày dữ liệu được ghi nhận.
- **Open (Giá mở cửa):** Giá mở cửa của thị trường trong ngày.
- **High (Giá cao nhất):** Mức giá cao nhất trong phiên giao dịch.
- **Low (Giá thấp nhất):** Mức giá thấp nhất trong ngày giao dịch.
- **Close (Giá đóng cửa):** Giá thị trường khi kết thúc phiên giao dịch.
- **Volume (Khối lượng giao dịch):** Số lượng hợp đồng được trao đổi trong phiên giao dịch.
- **Ticker (Mã giao dịch):** Ký hiệu niêm yết duy nhất của hợp đồng tương lai trên thị trường.
- **Commodity (Hàng hóa):** Loại nhiên liệu mà hợp đồng tương lai đề cập đến (ví dụ: dầu thô, khí tự nhiên).

Bài toán

Dự báo giá tương lai của dầu, khí đốt và các loại nhiên liệu khác là một bài toán quan trọng trong lĩnh vực tài chính và năng lượng. Giá cả của các loại nhiên liệu này biến động theo thời gian do ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, chính trị, và môi trường. Việc dự báo chính xác giá nhiên liệu giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp, và cơ quan quản lý có thể đưa ra quyết định phù hợp về đầu tư, phòng ngừa rủi ro, và tối ưu hóa lợi nhuận.

Hướng tiếp cận

- Mô hình thống kê truyền thống: Các mô hình như ARIMA và Holt-Winters dựa trên các giả định về cấu trúc dữ liệu và được sử dụng rộng rãi trong phân tích chuỗi thời gian.
- Mô hình học máy: Các thuật toán như Random Forest, XGBoost, và CatBoost khai thác mối quan hệ phức tạp trong dữ liệu để tạo ra dự báo chính xác hơn.
- Mô hình học sâu: Mạng nơ-ron hồi tiếp LSTM có khả năng học được các mẫu dữ liệu dài hạn và được sử dụng nhiều trong các bài toán dự báo chuỗi thời gian.

Phương pháp, kỹ thuật áp dụng

1. Mô hình thống kê

- **ARIMA:** Kết hợp hồi quy tự động (AR), tích hợp (I) và trung bình trượt (MA) để dự báo chuỗi thời gian không có yếu tố mùa vụ.
- **Holt-Winters:** Làm mượt dữ liệu theo ba thành phần: mức độ, xu hướng và mùa vụ, phù hợp với chuỗi thời gian có tính mùa vụ và xu hướng.

Phương pháp, kỹ thuật áp dụng

2. Mô hình học máy

- **Random Forest:** Sử dụng nhiều cây quyết định để giảm sai số, phù hợp với dữ liệu lớn.
- **XGBoost:** Thuật toán boosting tối ưu hóa sai số, hiệu quả với dữ liệu phức tạp.
- **CatBoost:** Boosting cải tiến cho dữ liệu có nhiều đặc trưng phân loại, giảm overfitting.

Phương pháp, kỹ thuật áp dụng

3. Mô hình học sâu

- **LSTM:** Mạng nơ-ron hồi tiếp có khả năng ghi nhớ thông tin dài hạn, phù hợp với chuỗi thời gian.

Thank You

good bye

